SMK NEGERI 3 MAKASSAR
TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF (TKRO)

MODUL AJAR

SISTEM KELISTRIKAL KENDARAAN RINGAN

Sistem Starter



Jenjang Sekolah	:	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	:	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif (TKRO)
Fase / Kelas	:	F / XI (Sebelas)
Semester	:	Ganjil
Alokasi Waktu	:	24 Jam Pelajaran (4 Pertemuan x 6 JP x 45 Menit)
Nama Penyusun	:	Wahyudin
Institusi	:	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

Mewujudkan Pembelajaran Berkualitas untuk Lulusan yang Kompeten dan Berkarakter

A. IDENTITAS MODUL

Komponen Identitas	Deskripsi
Judul Elemen	Sistem Elektrikal Kendaraan Ringan — Sistem Starter
Capaian Pembelajaran (CP)	Pada akhir Fase F, peserta didik mampu memahami konsep dasar, fungsi, dan prinsip kerja sistem starter pada kendaraan ringan; mengidentifikasi komponen utama sistem starter tipe konvensional dan tipe reduksi/planetary (motor starter, solenoid/magnetic switch, relay starter, saklar starter, baterai, dan kabel penghantar); membaca dan menganalisis rangkaian kelistrikan sistem starter sesuai wiring diagram pabrikan; melakukan pembongkaran, pemeriksaan, dan pengukuran komponen sistem starter (armature, brush, komutator, field coil, bearing, dan solenoid) menggunakan alat ukur (multimeter, jangka sorong, dan growler) sesuai spesifikasi standar pabrikan; mendiagnosis gangguan/kerusakan pada sistem starter berdasarkan gejala kerusakan di lapangan; melakukan perbaikan, perakitan kembali, serta pengujian fungsi sistem starter sesuai Prosedur Operasional Standar (SOP) dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara konsisten selama proses kerja di bengkel.
Jenjang Sekolah	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Program Keahlian	Teknik Kendaraan Ringan (TKR) — Konsentrasi Teknik Otomotif
Fase / Kelas	F / XI (Sebelas)
Semester	Ganjil
Alokasi Waktu	24 Jam Pelajaran (4 Pertemuan x 6 JP x 45 Menit)
Nama Penyusun	Wahyudin
Institusi	SMK Negeri 3 Makassar
Tahun Pelajaran	2026/2027

B. KOMPETENSI AWAL

Sebelum mempelajari materi Sistem Starter, peserta didik disyaratkan telah memiliki kompetensi awal sebagai berikut:

1. Memahami konsep dasar kelistrikan otomotif, meliputi hukum Ohm, rangkaian seri-paralel, serta besaran arus, tegangan, dan tahanan listrik pada rangkaian kendaraan.
2. Memahami prinsip kerja kemagnetan dan elektromagnetan sebagai dasar kerja solenoid dan motor listrik arus searah (DC).
3. Memiliki keterampilan dasar penggunaan alat ukur kelistrikan, khususnya multimeter (pengukuran tegangan, tahanan, dan kontinuitas) serta alat ukur mekanik dasar seperti jangka sorong.
4. Memahami konstruksi dasar baterai (aki) kendaraan ringan sebagai sumber energi listrik pada sistem starter.
5. Memahami dan menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di bengkel otomotif, termasuk penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan prosedur kerja aman saat menangani sistem kelistrikan bertegangan baterai.

C. DIMENSI PROFIL LULUSAN (DPL) / PROFIL PELAJAR PANCASILA

Berikut dimensi Profil Lulusan yang dikembangkan secara utama (☑) dan dimensi pendukung dalam pembelajaran ini:

Dimensi Profil Lulusan	Tercentang
1. Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☑
2. Kewargaan	☑
3. Penalaran Kritis	☑
4. Kreativitas	☑
5. Kolaboratif	☑
6. Kemandirian	☑
7. Kesehatan	☑
8. Komunikasi	☑

D. SARANA DAN PRASARANA

Kategori	Rincian
Media Pembelajaran	Slide presentasi (PowerPoint), video animasi cara kerja sistem starter, wiring diagram sistem starter, papan tulis, unit potongan (cut model) motor starter.
Platform Digital	Google Classroom (distribusi materi & LKPD), Google Drive (pengumpulan laporan/portofolio), Google Form (asesmen diagnostik & sumatif online), YouTube (video referensi praktik).
Alat Praktik	Multimeter (analog/digital), growler tester, jangka sorong, kunci pas/ring/sok satu set, obeng set, palu plastik, tang ampere/kombinasi, pengisi baterai (battery charger), hydrometer, tracker bearing, meja kerja/bangku kerja, ragum, lampu kerja (trouble lamp).
Bahan Praktik	Unit motor starter tipe konvensional dan tipe reduksi (planetary gear), baterai/aki 12 V, kabel jumper, amplas, majun, grease/vet tahan panas, sikat kawat, contact cleaner.
Koneksi Internet	Tersedia jaringan Wi-Fi bengkel untuk mengakses Google Classroom, video referensi, dan pengunggahan laporan hasil praktik.

E. TARGET PESERTA DIDIK

Kategori	Strategi Pembelajaran
Peserta Didik Reguler/Tipikal	Mengikuti alur pembelajaran PBL secara penuh sesuai sintaks: orientasi masalah, diskusi kelompok, penyelidikan, presentasi, dan evaluasi, dengan bimbingan guru secara proporsional.

Kategori	Strategi Pembelajaran
Peserta Didik dengan Hambatan Belajar	Diberikan pendampingan individual/kelompok kecil oleh guru, disertai video visual bertahap (slow motion) tentang pembongkaran dan pengukuran komponen, serta jobsheet dengan instruksi yang disederhanakan dan bergambar.
Peserta Didik Pencapaian Tinggi	Diberikan pengayaan berupa studi kasus tingkat lanjut (analisis gangguan sistem starter pada kendaraan dengan sistem stop-start/idling stop) serta ditugaskan sebagai tutor sebaya bagi kelompok lain.

F. MODEL DAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN

Komponen	Keterangan
Model	Problem Based Learning (PBL) dipadukan dengan unsur Project Based Learning (PjBL) pada pertemuan akhir (studi kasus dan portofolio).
Pendekatan	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) dengan tiga dimensi: Mindful (kesadaran penuh/berpikir kritis), Meaningful (bermakna/kontekstual dengan dunia kerja), dan Joyful (menyenangkan/kolaboratif).
Moda	Tatap muka luring (offline) di ruang kelas dan bengkel praktik.
Metode	Diskusi kelompok, demonstrasi guru, simulasi rangkaian, praktikum/eksperimen, dan presentasi hasil kerja.
5 Sintaks PBL	1. Orientasi peserta didik pada masalah 2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar 3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah

G. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kaidah ABCD (Audience, Behavior, Condition, Degree) dan diintegrasikan dengan aspek Mindful, Meaningful, dan Joyful sebagai berikut:

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran
1	Melalui kegiatan diskusi kelompok dan pengamatan wiring diagram (C), peserta didik (A) mampu menjelaskan fungsi dan prinsip kerja komponen sistem starter (B) dengan benar dan sistematis sesuai referensi manual pabrikan (D). (Mindful)
2	Setelah mengamati video animasi dan demonstrasi guru (C), peserta didik (A) mampu mengidentifikasi konstruksi motor starter tipe konvensional dan tipe reduksi/planetary (B) secara tepat minimal 90% kebenaran (D). (Mindful)
3	Melalui kegiatan praktik berkelompok di bengkel (C), peserta didik (A) mampu melakukan pembongkaran dan pemasangan kembali unit motor starter (B) sesuai SOP dan tanpa kesalahan prosedur K3 (D). (Meaningful, Joyful)

No	Rumusan Tujuan Pembelajaran
4	Dengan menggunakan multimeter dan growler tester (C), peserta didik (A) mampu mengukur dan menganalisis kondisi komponen sistem starter (armature, brush, field coil, solenoid) (B) sesuai spesifikasi standar pabrikan dengan tingkat ketepatan tinggi (D). (Meaningful)
5	Melalui kegiatan presentasi kelompok (C), peserta didik (A) mampu mengomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan sistem starter (B) secara percaya diri dan kolaboratif (D). (Joyful)
6	Diberikan studi kasus gangguan sistem starter di lapangan (C), peserta didik (A) mampu mendiagnosis dan menentukan langkah perbaikan yang tepat (B) secara mandiri dan bertanggung jawab (D). (Mindful, Meaningful)

H. PEMAHAMAN BERMAKNA

Sistem starter merupakan salah satu kompetensi inti yang wajib dikuasai oleh seorang teknisi otomotif karena berfungsi sebagai penggerak awal (cranking) mesin agar dapat hidup. Tanpa sistem starter yang bekerja optimal, kendaraan tidak dapat dioperasikan sama sekali. Dalam praktik industri di bengkel resmi maupun bengkel umum, gangguan pada sistem starter merupakan salah satu keluhan pelanggan yang paling sering ditemui, sehingga kemampuan mendiagnosis, membongkar, mengukur, dan memperbaiki sistem starter secara tepat dan efisien menjadi keterampilan yang sangat bernilai jual bagi lulusan SMK Program Keahlian Teknik Kendaraan Ringan. Secara sistemik, sistem starter bekerja sebagai satu kesatuan rangkaian yang melibatkan baterai sebagai sumber energi, saklar starter (kunci kontak) sebagai pemicu, relay dan solenoid sebagai penghubung arus besar, serta motor starter sebagai pengubah energi listrik menjadi energi mekanik putar. Kegagalan pada salah satu komponen akan memengaruhi kinerja keseluruhan sistem, sehingga pemahaman yang mendalam (deep learning) terhadap keterkaitan antar-komponen menjadi kunci keberhasilan seorang teknisi dalam menyelesaikan pekerjaan secara efektif, efisien, dan sesuai standar keselamatan kerja industri.

I. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa saat kunci kontak diputar ke posisi START, terdengar bunyi 'klik' dari arah mesin namun mesin tidak berputar (engine tidak crank)? Komponen apa yang mungkin bermasalah?
2. Pernahkah kalian mengalami atau mendengar keluhan mobil yang starternya berputar lemah (lambat) meskipun baterai dalam kondisi baik? Apa penyebab yang mungkin terjadi?
3. Mengapa motor starter hanya bekerja dalam waktu singkat (beberapa detik) dan tidak boleh dioperasikan secara terus-menerus dalam waktu lama?
4. Bagaimana perbedaan konstruksi dan cara kerja antara motor starter tipe konvensional dengan motor starter tipe reduksi (planetary gear) yang banyak digunakan pada kendaraan modern?

J. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dalam 4 (empat) kali pertemuan, masing-masing 6 Jam Pelajaran @45 menit (270 menit per pertemuan), dengan rincian sebagai berikut.

Pertemuan 1 (6 JP): Fungsi, Konstruksi, dan Prinsip Kerja Sistem Starter

Pendahuluan (30 Menit): Guru membuka kelas dengan salam dan mengondisikan bengkel/ruang kelas menerapkan budaya 5S (Seiri-ringkas, Seiton-rapi, Seiso-resik, Seiketsu-rawat, Shitsuke-rajin). Dilanjutkan doa

bersama, presensi kehadiran, literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis singkat tentang topik "fungsi sistem starter kendaraan"). Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video/kasus nyata terkait materi, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, serta memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

Kegiatan Inti (210 Menit):

Sintaks PBL & Tag Deep Learning	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan studi kasus kontekstual: sebuah kendaraan tidak dapat distarter meskipun baterai dalam kondisi normal. Peserta didik diminta mengamati gejala dan merumuskan pertanyaan investigasi awal terkait kemungkinan penyebab pada sistem starter.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil (4-5 orang), menentukan peran anggota (ketua, pencatat, juru ukur, juru presentasi), serta membagikan LKPD 1 (Lampiran 6) tentang identifikasi komponen dan fungsi sistem starter.
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Guru mendemonstrasikan unit potongan (cut model) motor starter dan wiring diagram sistem starter. Peserta didik melakukan eksplorasi manual servis dan pengamatan langsung pada unit kerja untuk mengidentifikasi komponen: motor starter, solenoid, relay starter, dan saklar starter.
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Setiap kelompok menyusun bagan/infografis sederhana mengenai konstruksi dan fungsi komponen sistem starter, kemudian mempresentasikan hasil temuan kelompok secara bergantian di depan kelas.
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru memberikan umpan balik atas presentasi, meluruskan miskonsepsi yang muncul, dan memandu peserta didik mengunggah laporan hasil diskusi ke Google Drive kelas sebagai dokumentasi portofolio awal.

Penutup (30 Menit): Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) dipandu tanya jawab bersama guru. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat/bahan praktik sesuai budaya 5S. Guru menyampaikan pengumuman materi pertemuan berikutnya, kemudian pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan 2 (6 JP): Pembongkaran dan Pemeriksaan Komponen Motor Starter

Pendahuluan (30 Menit): Guru membuka kelas dengan salam dan mengondisikan bengkel/ruang kelas menerapkan budaya 5S (Seiri-ringkas, Seiton-rapi, Seiso-resik, Seiketsu-rawat, Shitsuke-rajin). Dilanjutkan doa bersama, presensi kehadiran, literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis singkat tentang topik "prosedur pembongkaran motor starter sesuai SOP"). Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video/kasus nyata terkait materi, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, serta memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

Kegiatan Inti (210 Menit):

Sintaks PBL & Tag Deep Learning	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan kasus: motor starter berputar lambat/lemah saat pengujian awal. Peserta didik diarahkan merumuskan hipotesis komponen mana yang perlu diperiksa lebih lanjut.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Kelompok yang sama dari pertemuan sebelumnya menerima Jobsheet 1 (Lampiran 4, bagian A) berisi alur pembongkaran motor starter secara berurutan dan sistematis.
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Guru mendemonstrasikan prosedur pembongkaran motor starter (melepas tutup drive end, tutup komutator, mengeluarkan armature dan field coil) sesuai SOP dan K3. Peserta didik melaksanakan praktik pembongkaran secara langsung pada unit kerja di bawah pengawasan guru.
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Setiap kelompok mendokumentasikan tahapan pembongkaran dalam bentuk foto/catatan kerja pada jobsheet, kemudian memaparkan temuan kondisi fisik komponen (brush, komutator, armature) kepada kelompok lain.
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru mengevaluasi ketepatan prosedur pembongkaran tiap kelompok, memberikan koreksi teknis, dan memandu pengunggahan dokumentasi jobsheet ke Google Drive.

Penutup (30 Menit): Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) dipandu tanya jawab bersama guru. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat/bahan praktik sesuai budaya 5S. Guru menyampaikan pengumuman materi pertemuan berikutnya, kemudian pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan 3 (6 JP): Pengukuran, Diagnosis, dan Perbaikan Sistem Starter

Pendahuluan (30 Menit): Guru membuka kelas dengan salam dan mengondisikan bengkel/ruang kelas menerapkan budaya 5S (Seiri-ringkas, Seiton-rapi, Seiso-resik, Seiketsu-rawat, Shitsuke-rajin). Dilanjutkan doa bersama, presensi kehadiran, literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis singkat tentang topik "prosedur pengukuran komponen sistem starter dengan multimeter dan growler"). Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video/kasus nyata terkait materi, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, serta memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

Kegiatan Inti (210 Menit):

Sintaks PBL & Tag Deep Learning	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru menyajikan data hasil pengukuran fiktif sebuah komponen yang tidak sesuai spesifikasi. Peserta didik diminta menganalisis apakah komponen tersebut masih layak pakai atau harus diganti.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Kelompok menerima Jobsheet 2 (Lampiran 4, bagian B) berisi tabel parameter pemeriksaan dan lembar kerja pengukuran komponen sistem starter.

Sintaks PBL & Tag Deep Learning	Uraian Kegiatan
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Guru mendemonstrasikan teknik pengukuran panjang brush, kontinuitas field coil dan armature menggunakan multimeter, pengujian hubung singkat armature menggunakan growler tester, serta pengukuran diameter komutator menggunakan jangka sorong. Peserta didik melakukan pengukuran langsung pada unit kerja dan mencatat hasil pada jobsheet.
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Kelompok menyusun laporan hasil pengukuran berupa tabel data dan kesimpulan kondisi komponen (baik/perlu diganti), kemudian mempresentasikan rekomendasi perbaikan kepada kelas.
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru mengevaluasi ketepatan interpretasi data pengukuran terhadap spesifikasi standar pabrikan, meluruskan kesalahan analisis, dan memandu peserta didik melakukan perakitan kembali serta pengujian fungsi motor starter, lalu mengunggah laporan ke Google Drive.

Penutup (30 Menit): Peserta didik melakukan refleksi pembelajaran dengan teknik 3-2-1 (3 hal yang dipelajari, 2 hal yang masih membingungkan, 1 pertanyaan yang ingin diajukan) dipandu tanya jawab bersama guru. Peserta didik membersihkan area kerja dan mengembalikan alat/bahan praktik sesuai budaya 5S. Guru menyampaikan pengumuman materi pertemuan berikutnya, kemudian pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

Pertemuan 4 (6 JP): Studi Kasus Menyeluruh, Portofolio, dan Asesmen Sumatif

Pendahuluan (30 Menit): Guru membuka kelas dengan salam dan mengondisikan bengkel/ruang kelas menerapkan budaya 5S (Seiri-ringkas, Seiton-rapi, Seiso-resik, Seiketsu-rawat, Shitsuke-rajin). Dilanjutkan doa bersama, presensi kehadiran, literasi singkat (membaca Al-Qur'an/kitab suci sesuai keyakinan masing-masing atau literasi teknis singkat tentang topik "rekapitulasi materi sistem starter dan persiapan asesmen sumatif"). Guru memberikan apersepsi melalui tayangan video/kasus nyata terkait materi, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, serta memeriksa kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) peserta didik seperti wearpack dan sepatu safety sebelum memasuki area bengkel.

Kegiatan Inti (210 Menit):

Sintaks PBL & Tag Deep Learning	Uraian Kegiatan
Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Mindful)	Guru memberikan studi kasus komprehensif berupa unit kendaraan dengan gangguan sistem starter yang belum diketahui penyebabnya secara pasti (masalah tertutup/blackbox), sebagai bahan asesmen sumatif praktik.
Mengorganisasikan Peserta Didik (Joyful)	Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil namun dinilai secara individu melalui observasi kinerja, dengan pembagian giliran praktik yang telah diatur guru.
Membimbing Penyelidikan (Meaningful)	Peserta didik secara mandiri melakukan diagnosis, pembongkaran, pengukuran, dan perbaikan pada unit kerja sesuai SOP, dengan guru berperan sebagai fasilitator dan penilai (asesor).
Mengembangkan & Menyajikan Hasil Karya (Joyful)	Peserta didik menyusun portofolio akhir berisi kumpulan jobsheet, hasil pengukuran, dan kesimpulan perbaikan dari seluruh pertemuan, kemudian mempresentasikan hasil kerja akhir secara individu/kelompok.

Sintaks PBL & Tag Deep Learning	Uraian Kegiatan
Menganalisis & Mengevaluasi (Mindful)	Guru melaksanakan asesmen sumatif (tertulis dan praktik), memberikan umpan balik akhir atas keseluruhan proses pembelajaran, dan memandu pengunggahan portofolio akhir ke Google Drive sebagai dokumen penilaian.

Penutup (30 Menit): Peserta didik melakukan refleksi menyeluruh atas capaian belajar selama 4 pertemuan, membersihkan dan mengembalikan seluruh alat/bahan sesuai budaya 5S, menerima informasi hasil sementara asesmen sumatif, dan pembelajaran ditutup dengan doa bersama.

K. ASESMEN / PENILAIAN

Jenis Asesmen	Teknik	Instrumen
Diagnostik	Tes tertulis (non-kognitif dan kognitif) di awal pembelajaran	Angket minat & kebiasaan belajar (non-kognitif), soal pilihan ganda materi prasyarat kelistrikan dasar (kognitif) — Lampiran 1
Formatif	Observasi selama proses pembelajaran, penilaian LKPD, dan penilaian presentasi	Lembar observasi keaktifan, rubrik penilaian LKPD, rubrik penilaian presentasi, jurnal refleksi peserta didik — Lampiran 2
Sumatif	Tes tertulis akhir dan unjuk kerja praktik (performance test)	Soal uraian/pilihan ganda pengetahuan, lembar penilaian unjuk kerja praktik, penilaian portofolio — Lampiran 3

L. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Program	Deskripsi Pelaksanaan
Pengayaan (Nilai ≥ 80)	Peserta didik dengan capaian nilai ≥ 80 diberikan studi kasus tingkat lanjut (advance), misalnya analisis sistem starter pada kendaraan berteknologi idling stop/start-stop system, serta ditugaskan menjadi tutor sebaya untuk membimbing rekan yang mengikuti program remedial.
Remedial (Nilai < 70)	Peserta didik dengan capaian nilai < 70 diberikan bimbingan intensif secara individual oleh guru, disertai penyederhanaan (simplifikasi) modul dan pengulangan praktik pada indikator yang belum tercapai, kemudian dilakukan penilaian ulang (remedial test).

Mengetahui, Guru Pamong	....., ... 2026 Mahasiswa/Penyusun
(.....) NIP.	(.....) NIM.

LAMPIRAN 1: ASESMEN DIAGNOSTIK

1. Asesmen Non-Kognitif (Aktivitas di Rumah & Minat Otomotif)

No	Pernyataan/Pertanyaan	Respon Peserta Didik
1	Apakah kalian pernah membantu memperbaiki kendaraan (motor/mobil) di rumah?	Ya / Tidak
2	Bagaimana perasaan kalian ketika kendaraan tidak dapat distarter/dihidupkan?	Uraian singkat
3	Seberapa besar minat kalian mempelajari sistem kelistrikan kendaraan?	Skala 1-5
4	Apakah kalian memiliki pengalaman menggunakan alat ukur (multimeter) sebelumnya?	Ya / Tidak
5	Kondisi belajar seperti apa yang membuat kalian paling nyaman (individu/kelompok)?	Uraian singkat

2. Asesmen Kognitif Awal (Skor & Tindak Lanjut)

No	Indikator Soal	Rentang Skor	Tindak Lanjut
1	Memahami hukum Ohm dan rangkaian kelistrikan dasar	0 - 100	Skor < 60: pembelajaran remedial konsep dasar sebelum materi inti
2	Memahami prinsip elektromagnetan	0 - 100	Skor 60-79: pendampingan singkat di awal pertemuan
3	Mengenal fungsi komponen kelistrikan otomotif dasar	0 - 100	Skor ≥ 80: lanjut ke materi inti tanpa remedial

LAMPIRAN 2: ASESMEN FORMATIF

Rubrik Observasi Keaktifan, LKPD, Presentasi, Praktik SOP, dan Jurnal Refleksi

Aspek Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Keaktifan Diskusi	Aktif bertanya, menjawab, dan berkontribusi ide sepanjang diskusi	Aktif namun tidak konsisten sepanjang diskusi	Kurang aktif, hanya merespons jika ditunjuk	Tidak berpartisipasi dalam diskusi
Kelengkapan LKPD	LKPD terisi lengkap, benar, dan sistematis	LKPD terisi lengkap namun ada sedikit kekeliruan	LKPD terisi sebagian	LKPD tidak terisi/tidak dikumpulkan
Presentasi Hasil	Penyampaian jelas, sistematis, dan mampu menjawab pertanyaan	Penyampaian cukup jelas namun kurang percaya diri	Penyampaian kurang jelas/terbata-bata	Tidak mampu menyampaikan hasil
Praktik Sesuai SOP & K3	Seluruh langkah kerja dan APD sesuai SOP tanpa kesalahan	Sebagian besar langkah sesuai SOP, ada kesalahan minor	Beberapa langkah tidak sesuai SOP	Tidak menerapkan SOP dan K3
Jurnal Refleksi (3-2-1)	Refleksi mendalam, jujur, dan reflektif terhadap proses belajar	Refleksi cukup jelas namun kurang mendalam	Refleksi singkat/kurang relevan	Tidak mengisi jurnal refleksi

LAMPIRAN 3: ASESMEN SUMATIF

Bobot Penilaian Sumatif

Komponen Penilaian	Bobot	Keterangan Instrumen
Pengetahuan	40%	Tes tertulis berupa soal pilihan ganda dan uraian mengenai konsep, komponen, dan cara kerja sistem starter
Keterampilan Praktik	40%	Unjuk kerja pembongkaran, pengukuran, dan perbaikan sistem starter dinilai menggunakan lembar penilaian unjuk kerja (performance checklist)
Sikap / Portofolio	20%	Penilaian sikap kerja (disiplin, tanggung jawab, kerja sama) dan kelengkapan portofolio jobsheet selama 4 pertemuan

LAMPIRAN 4: JOBSHEET PRAKTIKUM SISTEM STARTER

A. Alur Praktik Pembongkaran, Pengukuran, dan Pemasangan

Tahapan	Uraian Langkah Kerja
Langkah Pembongkaran	1. Lepaskan terminal negatif baterai terlebih dahulu sebagai prosedur keselamatan. 2. Lepaskan kabel utama (terminal 30/B) dan kabel terminal 50 dari solenoid motor starter. 3. Lepaskan baut pengikat motor starter dari rumah kopling/transmisi, kemudian keluarkan unit motor starter dari kendaraan. 4. Lepaskan mur terminal C (penghubung solenoid ke field coil) dan mur pengikat solenoid, kemudian pisahkan solenoid dari rumah motor starter (yoke). 5. Lepaskan baut pengikat tutup drive end (drive end frame) dan tutup komutator (end frame). 6. Keluarkan unit armature beserta drive pinion assembly (gear reduksi/planetary bila tipe reduksi) dari rumah field coil. 7. Lepaskan brush holder dan brush dari dudukannya secara hati-hati agar pegas brush tidak patah.
Langkah Pengukuran	1. Ukur diameter komutator menggunakan jangka sorong dan bandingkan dengan spesifikasi standar pabrikan. 2. Ukur kedalaman alur (undercut) mika komutator menggunakan jangka sorong/feeler gauge. 3. Ukur tahanan kumparan field coil dan armature menggunakan multimeter (fungsi ohmmeter) untuk memastikan tidak ada kabel putus. 4. Lakukan pengujian hubung singkat (short circuit) pada armature menggunakan growler tester. 5. Ukur panjang brush menggunakan jangka sorong dan bandingkan dengan batas servis minimum. 6. Uji kerja solenoid: periksa kontinuitas pull-in coil (terminal 50 ke terminal C) dan hold-in coil (terminal 50 ke bodi) dengan multimeter, lalu lakukan uji tarik (pull-in) dan uji tahan (hold-in) plunger sesuai prosedur pengujian pabrikan.
Langkah Pemasangan	1. Pasang kembali brush pada brush holder dan pastikan pegas brush menekan brush dengan baik. 2. Pasang unit armature ke dalam rumah field coil dengan posisi yang tepat. 3. Pasang tutup komutator (end frame) dan tutup drive end (drive end frame), kencangkan baut sesuai torsi spesifikasi. 4. Pasang kembali solenoid pada rumah motor starter sambungkan kembali terminal C, dan kencangkan mur pengikat. 5. Lakukan pengujian fungsi motor starter di luar kendaraan (bench test) menggunakan baterai sebelum dipasang kembali ke unit kendaraan. 6. Pasang motor starter ke rumah kopling/transmisi, sambungkan kembali kabel terminal 30/B dan terminal 50, kemudian pasang kembali terminal negatif baterai. 7. Lakukan pengujian akhir dengan menghidupkan mesin kendaraan dan memastikan sistem starter bekerja normal (tegangan baterai saat cranking tidak kurang dari 9,6 V dan arus starter sesuai spesifikasi).

B. Tabel Parameter Pemeriksaan Komponen Sistem Starter

Komponen	Prosedur/Alat Ukur	Spesifikasi Standar Pabrikan	Hasil/Kondisi	Kesimpulan & Rekomendasi
Diameter Komutator	Jangka sorong	Contoh: min. 28,8 mm (rujuk manual pabrikan unit)	..... mm	Baik / Bubut ulang / Ganti
Kedalaman Alur Mika	Jangka sorong/feeler gauge	Contoh: 0,4 - 0,6 mm	..... mm	Baik / Undercut ulang / Ganti
Tahanan Field Coil	Multimeter (ohmmeter)	Kontinuitas ada, tanpa hubung ke massa (body)	..... Ω	Baik / Ganti field coil
Hubung Singkat Armature	Growler tester	Tidak ada getaran bilah gergaji di atas alur armature	Ada / Tidak ada	Baik / Ganti armature
Panjang Brush	Jangka sorong	Contoh: batas servis min. 10 mm	..... mm	Baik / Ganti brush
Uji Pull-in & Hold-in Solenoid	Multimeter (ohmmeter) dan baterai 12 V	Kontinuitas pull-in dan hold-in coil sesuai manual pabrikan; plunger tertarik dan tertahan	..... Ω	Baik / Ganti solenoid

LAMPIRAN 5: GLOSARIUM

Istilah	Definisi
Motor Starter	Motor listrik arus searah (DC) yang berfungsi mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol (crankshaft) mesin agar mesin dapat hidup.
Solenoid (Magnetic Switch)	Komponen elektromagnetik yang berfungsi menghubungkan arus besar dari baterai ke motor starter serta mendorong pinion gear agar berkaitan dengan ring gear flywheel.
Armature	Bagian yang berputar pada motor starter, terdiri atas poros, inti besi berlaminasi, kumparan, dan komutator.
Field Coil	Kumparan yang terpasang pada rumah motor starter (yoke) yang berfungsi menghasilkan medan magnet untuk menghasilkan gaya putar pada armature.
Brush (Sikat Arang)	Komponen yang berfungsi menyalurkan arus listrik dari rangkaian menuju komutator pada armature yang berputar.
Komutator	Bagian pada armature yang berfungsi sebagai penyearah arah arus listrik agar armature dapat berputar secara kontinu.
Pinion Gear	Roda gigi kecil pada ujung poros motor starter yang berkaitan dengan ring gear pada flywheel untuk memutar mesin.
Planetary Gear (Reduction Gear)	Sistem roda gigi reduksi pada motor starter tipe reduksi yang berfungsi menurunkan putaran namun memperbesar momen puntir (torsi) motor starter.
Growler Tester	Alat ukur yang digunakan untuk menguji kondisi hubung singkat (short circuit) dan hubungan ke massa pada armature motor starter.
Cranking	Proses pemutaran poros engkol mesin oleh motor starter pada saat awal menghidupkan mesin.

LAMPIRAN 6: LKPD (LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK)

Nama Kelompok: ..... Kelas: ..... Tanggal: .....

Petunjuk: Lengkapi bagan berikut (wheel chart) dengan menuliskan nama komponen sistem starter pada setiap segmen sesuai gambar unit kerja yang diamati, kemudian jelaskan fungsi masing-masing komponen pada tabel di bawahnya.

Diagram Roda (Wheel Chart) Komponen Sistem Starter — Pusat: SISTEM STARTER

1. ..... (Fungsi: .....)	2. ..... (Fungsi: .....)	3. ..... (Fungsi: .....)
6. ..... (Fungsi: .....)	**SISTEM STARTER**	4. ..... (Fungsi: .....)
	5. ..... (Fungsi: .....)	

Catatan: Segmen 1 s.d. 6 diisi peserta didik dengan nama komponen (motor starter, solenoid, relay starter, saklar starter, baterai, dan kabel penghantar) berdasarkan pengamatan gambar/unit kerja nyata yang disediakan guru.

Tabel Analisis Fungsi Komponen

No	Nama Komponen	Fungsi & Cara Kerja Singkat
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
4	.....	.....
5	.....	.....
6	.....	.....

LAMPIRAN 7: DAFTAR PUSTAKA

Toyota Astra Motor. (2020). New Step 1 Training Manual: Materi Pelajaran Chasis dan Kelistrikan. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Toyota Astra Motor. (2019). Pedoman Reparasi Sistem Kelistrikan Bodi dan Mesin Kendaraan Ringan. Jakarta: PT Toyota Astra Motor.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka Jenjang SMK. Jakarta: Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP).

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2024). Panduan Implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) pada Satuan Pendidikan. Jakarta: Kemendikbudristek.

Daryanto & Ismanto Setyabudi. (2018). Teknik Kelistrikan Kendaraan Ringan. Bandung: Alfabeta.

Boentarto. (2017). Sistem Kelistrikan Mobil dan Cara Mengatasi Gangguannya. Yogyakarta: Andi Publisher.

Denso Corporation. (2019). Starter Systems Service Manual. Aichi: Denso Corporation.

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan. (2023). Modul Praktik Kerja Bengkel Otomotif: Sistem Starter dan Pengisian. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.